计算机学院 高级语言程序设计 课程实验报告

实验题目：实验四、数据的共享与保护		学号：202200130077
日期：2023.3.20	班级： 22 级人工智能	姓名：薛润泽
Email：		

实验目的：

1. 观察程序运行中变量的作用域、生存期和可见性。
2. 学习类的静态成员的使用。
3. 学习多文件结构在 C++程序中的使用。

实验软件和硬件环境：

实验软件：Visual Studio 2022

硬件环境：12th Gen Intel Core TM i5-12500H

实验步骤与内容：

1.a)

分析：在 in code block:后面输出的 x，y 的值是 3，4。因为在{}内声明了局部变量 x，y。{}外声明的 x，y 都不可见了。

b)



2. a)istAge（age）的含义是将 istAge 用 age 初始化

b)1.numOfCats 与全局变量相比，具有 private 的私密性，不能直接访问。

2.numOfCats 只有类 Cat 中的数据和函数可见，而全局变量（局部变量屏蔽外）全局可见

c）不可以，因为 getNumOfCats 的调用没有借助对象。如果程序中使用了对象来调用 getNumOfCats 则可以去掉。

d) 写为 Cat 类中的静态函数

3. 做法：在 engine 中声明 fuel 类是 engine 类的友元类。

原因：类中的私有和保护成员不能被类外访问，使用 friend 声明 fuel 是 engine 的友元类则可以定向破坏 engine 对 fuel 的私密性，从而允许 fuel 成员

访问 engine 中的私有和保护成员。

4.



5.答：不可以，程序中的 b 是常对象，常对象只能调用常成员函数，去掉 const 后，函数不再是常成员函数，不能被 b 调用。

答：a 对象可以调用，但是 b 对象不可以，因为 b 对象是常对象只能调用常成员函数，而 change 函数不是常成员函数。

6.答：不可以，因为常数据成员必须通过初始化列表的方式来获得初值。

7.答：因为系统的头文件在定义时使用了#ifndef 等判断文件中是否定义类、函数等，如果已经在文件中已经定义，则不会重复定义。

探索：Microsoft visual studio 2022 的默认 c 盘安装路径中，include 添加的系统库头文件目录为

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\Tools\MSVC\14.35.32215

9.

思考：PPT 25 页 放在全局区，让所有雇员类的对象共享该数据

PPT 51 页

PPT 54 页 （1）可以不要函数 void R::print()，因为普通的对象也可以调用常成员函数 void R::print() const 来输出 r1,r2。

PPT 54 页 （2）不可以加 r1=1；因为常成员函数不允许修改类中的数据。

结论分析与体会：

1.写头文件和源文件的时候，VS2022 添加头文件需要使用解决方案资源管理器添加项目。

2.向函数中传一个字符串是较困难的事情，需要使用 string.c_str()函数，其中该函数返回值是 const 类型的字符串，所以需要声明 const 类型的形参。

就实验过程中遇到的问题及解决处理方法，自拟 1－3 道问答题：

怎么样向函数中传一个字符串？

先给一个 string 类型的变量赋值，再使用 string 中的 c_str()函数向函数中传参。传递的参数是常量类型的值。如果函数是成员函数，可以使用 private 中的数据接收字符串。